

Diferencia entre `List`, `Tuple`, `Set` y `Dict` en Python

En Python existen varias estructuras de datos para almacenar información. Las más usadas son:

Estructura	Símbolo	Ordenada	Modificable	Permite repetidos	Uso principal
List	<code>[]</code>	Sí	Sí	Sí	Guardar varios datos
Tuple	<code>()</code>	Sí	No	Sí	Datos que no cambian
Set	<code>{}</code>	No	Sí	No	Eliminar duplicados
Dict	<code>{clave: valor}</code>	Sí	Sí	Claves no repetidas	Relacionar datos

1. LIST (`list`)

Una lista guarda varios elementos en orden.

Características

- ✓ Ordenada
- ✓ Modificable
- ✓ Permite elementos repetidos

Ejemplo

```
frutas = ["manzana", "pera", "uva", "uva"]  
print(frutas)
```

Salida:

```
['manzana', 'pera', 'uva', 'uva']
```

Modificar elementos

```
frutas[1] = "sandia"  
print(frutas)
```

Salida:

```
['manzana', 'sandia', 'uva', 'uva']
```

Agregar elementos

```
frutas.append("melon")
```

2. TUPLE (tuple)

Una tupla es parecida a la lista, pero NO puede modificarse.

Características

- ✓ Ordenada
- ✗ No modificable
- ✓ Permite repetidos

Ejemplo

```
numeros = (10, 20, 30, 30)  
print(numeros)
```

Error al modificar

```
numeros[0] = 100
```

Resultado:

```
TypeError
```

¿Cuándo usar tuple?

Cuando los datos no deben cambiar.

Ejemplos:

- Coordenadas
 - Fechas
 - Configuraciones fijas
-

3. SET (set)

Un set almacena elementos únicos.

Características

-  No ordenado
-  Modificable
-  No permite repetidos

Ejemplo

```
numeros = {1, 2, 3, 3, 4}

print(numeros)
```

Salida:

```
{1, 2, 3, 4}
```

El número 3 repetido se elimina automáticamente.

Agregar elementos

```
numeros.add(5)
```

¿Cuándo usar set?

- Eliminar duplicados
- Operaciones matemáticas
- Buscar elementos rápidamente

4. DICT (dict)

Un diccionario guarda datos usando clave y valor.

Características

-  Ordenado
-  Modificable
-  Claves repetidas no permitidas

Ejemplo

```
alumno = {  
    "nombre": "Juan",  
    "edad": 15,  
    "grado": "3A"  
}  
  
print(alumno)
```

Acceder a valores

```
print(alumno["nombre"])
```

Salida:

Juan

Modificar valores

```
alumno["edad"] = 16
```

Comparación rápida

Tipo	Ejemplo
List	["a", "b", "c"]
Tuple	("a", "b", "c")
Set	{"a", "b", "c"}
Dict	{"nombre": "Juan"}

Ejemplo práctico completo

```
# LIST  
lista = [1, 2, 3]  
  
# TUPLE  
tupla = (1, 2, 3)  
  
# SET  
conjunto = {1, 2, 3}  
  
# DICT  
diccionario = {  
    "nombre": "Ana",
```

```
        "edad": 14
    }

print(lista)
print(tupla)
print(conjunto)
print(diccionario)
```

¿Cuál debo usar?

Situación	Estructura recomendada
Guardar datos modificables	List
Datos que no cambian	Tuple
Evitar repetidos	Set
Relacionar clave-valor	Dict

Tip importante para recordar

- `List` → colección normal
- `Tuple` → lista bloqueada
- `Set` → conjunto sin repetidos
- `Dict` → datos con clave y valor